

Criptografía y Seguridad 2025 2Q (72.44)

Parcial 2

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Ej. 5	Nota
2	2	2	2	2	

Reglamento:

- Las respuestas que no se ajusten al enunciado serán rechazadas.
- La condición de aprobación es sumar 6 puntos.
- El examen dura 120 minutos, de 15:00 a 18:00 hs.
- Si creen que alguna pregunta presenta una inconsistencia, asuman la corrección que crean necesaria para dar una respuesta a cada ejercicio. Sumará cero puntos una respuesta de la forma: "Está mal la pregunta".
- El examen se evalúa por lo escrito. Revisar muy bien que las justificaciones y el desarrollo de los ejercicios estén claramente explicados y en el orden correcto.
- Pueden preguntar sin problemas durante el examen para clarificar dudas sobre las preguntas. Las respuestas otorgadas no representan ningún tipo de compromiso y queda a criterio del alumno cómo utiliza esa información.
- Apelamos al código de ética firmado oportunamente por cada alumno en la Universidad.
- De verificar alguna inconsistencia en las respuestas la nota del examen se confirmará en un coloquio complementario.

Ejercicios

1. Palantir es una empresa startup que provee tecnología para control y mitigación de swarms de drones (entre otras cosas). Palantir necesita rediseñar todo su sistema de seguridad para poder continuar trabajando con diversos ejércitos del mundo (a quienes provee de tecnología top secret). Ud, Ingeniera, Ingeniero, es el nuevo CSO.
 - a) Detallar en este escenario, como CSO de Palantir, qué modelo de seguridad establecerían, que políticas de control de acceso y que reglas de seguridad.
 - b) Describir cuál es la diferencia entre modelo de seguridad, política de control de acceso y reglas de seguridad.
2. Responder la opción más correcta.
 - ¿Cuáles son los pasos para implementar un pentesting exitoso?
 - Recolección de información, Prueba de la seguridad, Generalización, Eliminación.
 - Recolección de información, Prueba formal, Generalización, Eliminación.
 - Recolección de información, Planteo de Hipótesis de falla, Prueba de la vulnerabilidad, Generalización, Eliminación.
 - Planteo de Hipótesis de falla, Prueba de la vulnerabilidad, Verificación formal.
 - La ley argentina 25.326 de Protección de datos personales establece mecanismos y normativa para regular

- El Derecho al olvido:
 - Las bases de datos públicas y privadas
 - El manejo de las cookies en los navegadores de internet.
 - Las historias clínicas.
- ¿Cuál de las siguientes estrategias no tendría sentido en un ataque buffer overflow?
- Usar RUST
 - Implementar un garbage collector
 - Validar todos los datos de entrada.
 - Implementar un Stack Canary.
3. La encriptación homomórfica aparece como un escenario donde es posible almacenar datos en la nube directamente encriptados y donde se pueden realizar operaciones de cálculo directamente sobre los datos, obteniendo un resultado que al desencriptarlo coincidiría con el resultado obtenido de la operación.

Por ejemplo: $f(Enc_k(x)) = Enc_k(f(x))$

- a) Explicar que escenario de protección de datos podría ser beneficioso este esquema.
4. Considerar un esquema de secreto compartido de Shamir $(k, n) = (3, 5)$ en $\mathbb{Z}_7$, con el conjunto de sombras

$$C = \{(1, 2), (2, 2), (3, 3), (4, 5), (5, 1)\}.$$

- a) Recuperar el secreto.
- b) Cuál es el polinomio generador.
- c) Considerar el anillo de polinomios $\mathbb{F}_2[x]$ y el campo de extensión

$$\mathbb{F}_{2^3} \cong \mathbb{F}_2[x]/(p(x)), \quad p(x) = x^3 + x + 1,$$

denotando α la clase de x en $\mathbb{F}_{2^3}$ (es decir $\alpha = x \bmod p(x)$). Se define un esquema de Shamir $(k, n) = (3, 4)$ sobre $\mathbb{F}_{2^3}$. Las sombras entregadas son

$$C = \{(1, \alpha + 1), (\alpha, 1 + \alpha + \alpha^2), (\alpha + 1, 1), (\alpha^2, \alpha + 1)\},$$

donde los puntos se escriben como (t, s_t) con $t \in \mathbb{F}_{2^3}$ y $s_t \in \mathbb{F}_{2^3}$. Detallar por qué razón el algoritmo secreto compartido de Shamir puede también plantearse de esta manera.

5. Tesla implementó un sistema de mejoramiento de la calidad de software nuevo. Su director, Charles Kharpaty, anunció que estarían utilizando un nuevo esquema que garantizaba la seguridad basado en estrictas pruebas de pentesting.
- a) Provea argumentos sólidos para deslizarle al oído de Elon para que lo despida o lo promueva a CSO.